

Interaktívny dashboard pre Iris dataset

Tomáš Žigo

Aplikácia je napísaná v Plotly Dash a pracuje s Iris datasetom. Dataset sa sťahuje až po stlačení tlačidla Načítať dáta, nie pri štarte, takže `pandas.read_csv()` je volaný v callbacku. Načítaný DataFrame je v module `backend/data_service.py` v premennej `_df`, `dcc.Store` som nepoužil.

Filtrovať sa dá štyrmi RangeSlidermi, po jednom pre `sepal_length`, `sepal_width`, `petal_length` a `petal_width`. Rozsahy sa spájajú cez AND, takže riadok prejde len vtedy, keď vyhovuje všetkým štyrom naraz. Z jedného vyfiltrovaného DataFrame sa potom naplnia panel s počtami, stĺpcový graf aj tabuľka, takže sa nemôže stať, že by každý ukazoval iné číslo.

Štruktúra projektu

<code>dash_iris/</code>	
<code>app.py</code>	Dash aplikácia, Pages, téma FLATLY, navbar
<code>requirements.txt</code>	dash, plotly, dash-bootstrap-components, pandas
<code>README.md</code>	inštalácia a spustenie
<code>assets/styles.css</code>	pár drobností vo vzhľade
<code>pages/home.py</code>	rozloženie stránky, slidery, graf, tabuľka
<code>backend/data_service.py</code>	stiahnutie a kontrola CSV, AND filter, počty druhov
<code>callbacks/iris_callbacks.py</code>	tri callbacky
<code>callbacks/figures.py</code>	stĺpcový graf a prázdny graf s oznamom

Poradie, v akom sa veci spúšťajú:

```
tlačidlo "Načítať dáta"
|
v
load_or_reset -----> backend stiahne a skontroluje CSV
|
|   nastaví min, max a value sliderov
v
štyri RangeSlidery
|
v
apply_filters -----> backend vyfiltruje DataFrame (AND)
|
+---> počty v informačnom paneli
+---> stĺpcový graf podľa druhov
+---> tabuľka ---> show_page_info dopočíta "strana x/y"
```

Keď slidermi pohnem ručne, začína sa rovno od `apply_filters`.

Callbacky

Všetky sú v súbore `callbacks/iris_callbacks.py`. Prvé dva majú `prevent_initial_call=True`, aby sa nespustili hneď po štarte.

`load_or_reset`

Input: `n_clicks` tlačidiel Načítať dáta a Obnoviť filtre. State: URL z poľa `url-input`.

Output: stav načítania, celkový počet, `disabled` tlačidla Obnoviť filtre a `min/max/value/disabled` všetkých štyroch sliderov.

Stiahne CSV cez backend a nastaví slidery na skutočné minimá a maximá datasetu. Počas sťahovania je tlačidlo zablokované cez parameter `running`. Pri chybe vypíše správu a slidery nechá vypnuté. Obnoviť filtre iba posunie slidery na celý rozsah, dáta sa nesťahujú znova.

`apply_filters`

Input: `value` štyroch RangeSliderov. State: žiadny.

Output: vyfiltrovaný počet, podiel v percentách, texty rozsahov nad slidermi, `figure` grafu, `data` a `page_current` tabuľky.

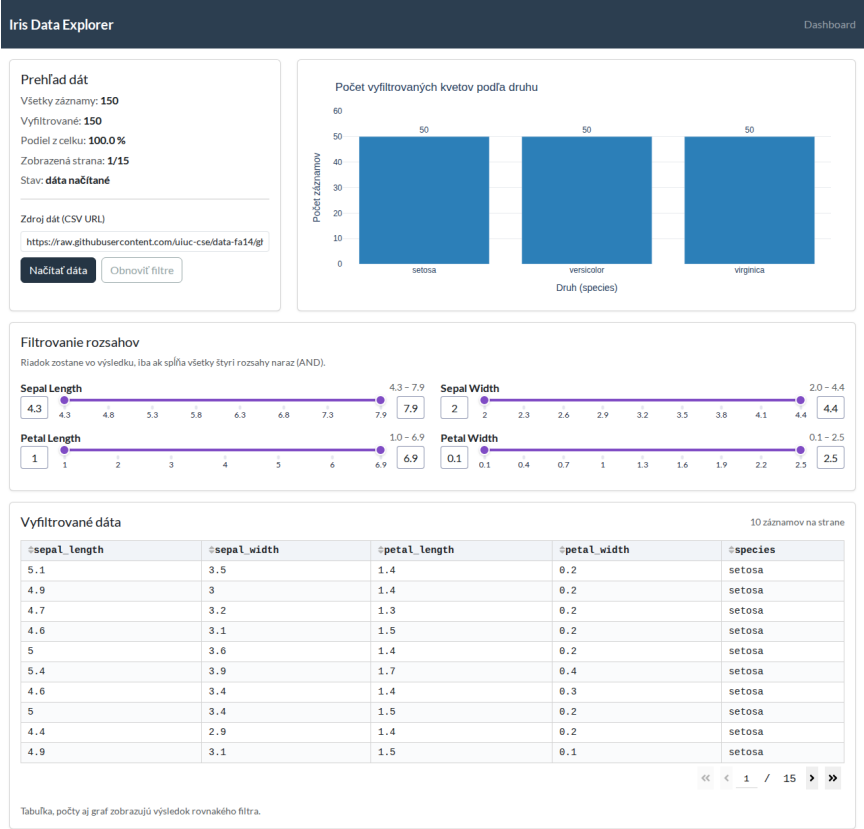
Zo sliderov poskladá AND filter, backend vráti jeden DataFrame a z neho sa naraz naplní panel, graf aj tabuľka. Graf ukazuje vždy všetky tri druhy, chýbajúcemu dá nulu.

show_page_info

Input: `page_current` a data tabuľky. State: `page_size`.

Output: text „Zobrazená strana x/y“ v paneli.

Po prepnutí strany alebo po zmene filtra dopočíta, na ktorej strane z koľkých sa práve nachádzam.



Prehľad dát

Všetky záznamy: **150**

Vyfiltrované: **87**

Podiel z celku: **58.0 %**

Zobrazená strana: **1/9**

Stav: **dáta načítané**

Zdroj dát (CSV URL)

<https://raw.githubusercontent.com/uiuc-cse/data-fa14/gf>

Načítať dáta

Obnoviť filtre

Počet vyfiltrovaných kvetov podľa druhu

Druh (species)	Počet záznamov
setosa	0
versicolor	45
virginica	42

Filtrovanie rozsahov

Riadok zostane vo výsledku, iba ak spĺňa všetky štyri rozsahy naraz (AND).

Sepal Length

4.3

4.3

4.8

5.3

5.8

6.3

6.8

7.3

7.9

7.9

4.3 - 7.9

Sepal Width

2

2

2.3

2.6

2.9

3.2

3.5

3.8

4.1

4.4

3.2

2.0 - 3.2

Petal Length

3.5

1

2

3

4

5

6

6.9

6.9

3.5 - 6.9

Petal Width

0.1

0.1

0.4

0.7

1

1.3

1.6

1.9

2.2

2.5

2.5

0.1 - 2.5

Vyfiltrované dáta

10 záznamov na strane

sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
7	3.2	4.7	1.4	versicolor
6.4	3.2	4.5	1.5	versicolor
6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
5.5	2.3	4	1.3	versicolor
6.5	2.8	4.6	1.5	versicolor
5.7	2.8	4.5	1.3	versicolor
6.6	2.9	4.6	1.3	versicolor
5.2	2.7	3.9	1.4	versicolor
5	2	3.5	1	versicolor
5.9	3	4.2	1.5	versicolor

<<

<

1

/

9

>

>>

Tabuľka, počty aj graf zobrazujú výsledok rovnakého filtra.

Prehľad dát

Všetky záznamy: **150**

Vyfiltrované: **0**

Podiel z celku: **0.0 %**

Zobrazená strana: **-**

Stav: **dáta načítané**

Zdroj dát (CSV URL)

<https://raw.githubusercontent.com/uiuc-cse/data-fa14/gf>

Načítať dáta

Obnoviť filtre

Počet vyfiltrovaných kvetov podľa druhu

Druh (species)	Počet záznamov
setosa	0
versicolor	0
virginica	0

Filtrovanie rozsahov

Riadok zostane vo výsledku, iba ak spĺňa všetky štyri rozsahy naraz (AND).

Sepal Length

4.3

4.3

4.8

5.3

5.8

6.3

6.8

7.3

7.9

7.9

4.3 - 7.9

Sepal Width

2

2

2.3

2.6

2.9

3.2

3.5

3.8

4.1

4.4

2

2.0 - 2.0

Petal Length

6.9

1

2

3

4

5

6

6.9

6.9

6.9 - 6.9

Petal Width

0.1

0.1

0.4

0.7

1

1.3

1.6

1.9

2.2

2.5

2.5

0.1 - 2.5

Vyfiltrované dáta

10 záznamov na strane

sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
--------------	-------------	--------------	-------------	---------

Tabuľka, počty aj graf zobrazujú výsledok rovnakého filtra.